

KC桌面——外资精译

投资者演示 | 亚太地区

投资者演示 | 亚太地区

大中华区科技硬件：计算基石：服务器、AI基础设施与电子元器件

投资概要

- AI GPU与ASIC服务器/机架设计升级中的机遇
- 即将推出的Vera Rubin平台、Kyber架构及LPX/Vera CPU机架的重大设计升级。
 - AI ASIC服务器升级与规模扩张幅度——主要为TPU与Trainium平台
- \- 我们认为短期内有股价上行空间的方向
 - AI服务器电源方案（800 VDC）、PCB/ABF基板供应紧张、数据网络/互连/CPO升级
 - GB300服务器机架顺利交付，叠加AI服务器ODM具有吸引力的风险回报比
 - 科技硬件供应链的产能扩张浪潮
- 我们观察到的潜在风险
 - 消费电子（智能手机/PC）需求及下半年利润率受内存涨价影响
 - 原材料（铜、镍）价格上涨及供应紧张对利润率构成逆风
- 供应短缺影响可能延迟出货节奏
 - 地缘政治紧张局势影响AI数据中心基础设施支出
- 关键股票观点
 - AI服务器硬件 – 纬创、工业富联/鸿海、纬颖、广达、台达电、AVC、BizLink、King Slide、智邦、勤诚、金像电、欣兴、NYPCB、臻鼎、国巨、FIT与Fositek
 - 边缘AI – 小米、立讯精密、联想

NA = 当前无数据。来源：FactSet, MS；E=MS预估。注：价格截至2026年6月12日收盘。

NA = 当前无数据。来源：FactSet, MS；E=MS预估。注：价格截至2026年6月12日收盘。

需求预测 – 内存成本上涨带来的潜在下行风险

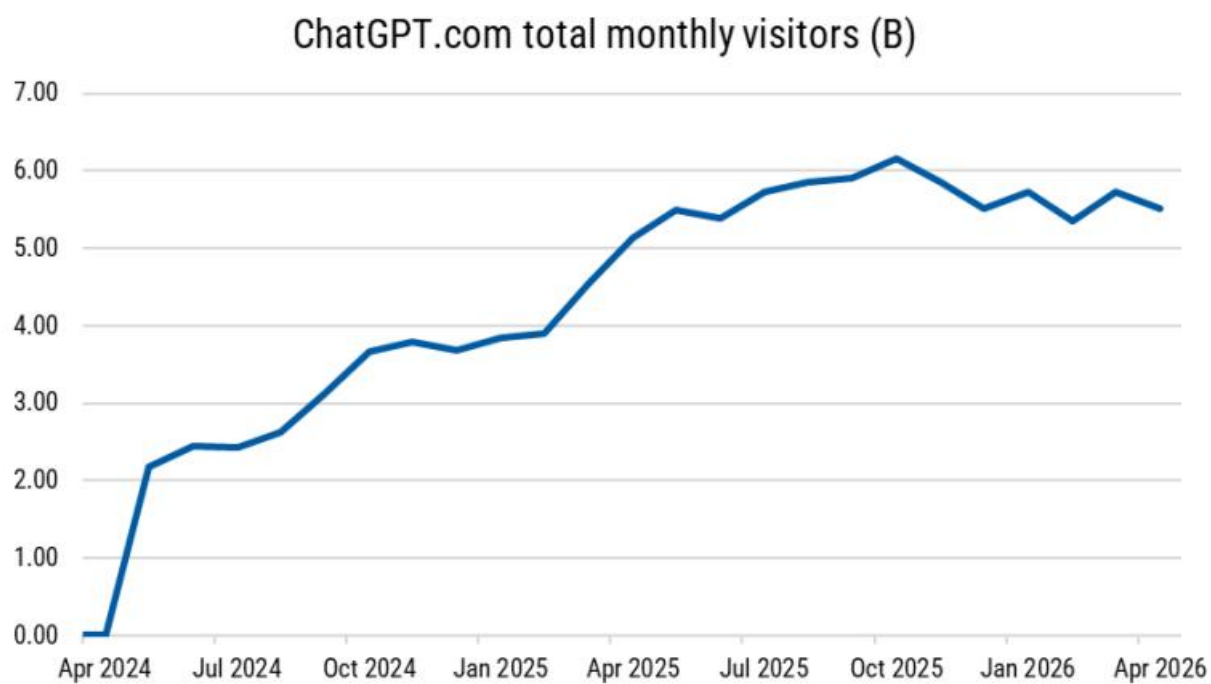
来源：IDC, MS。e = MS预估。

AI硬件供应链的估值溢价合理

来源：公司数据, MS。E = MS预估。注：基于2026年5月27日收盘价。

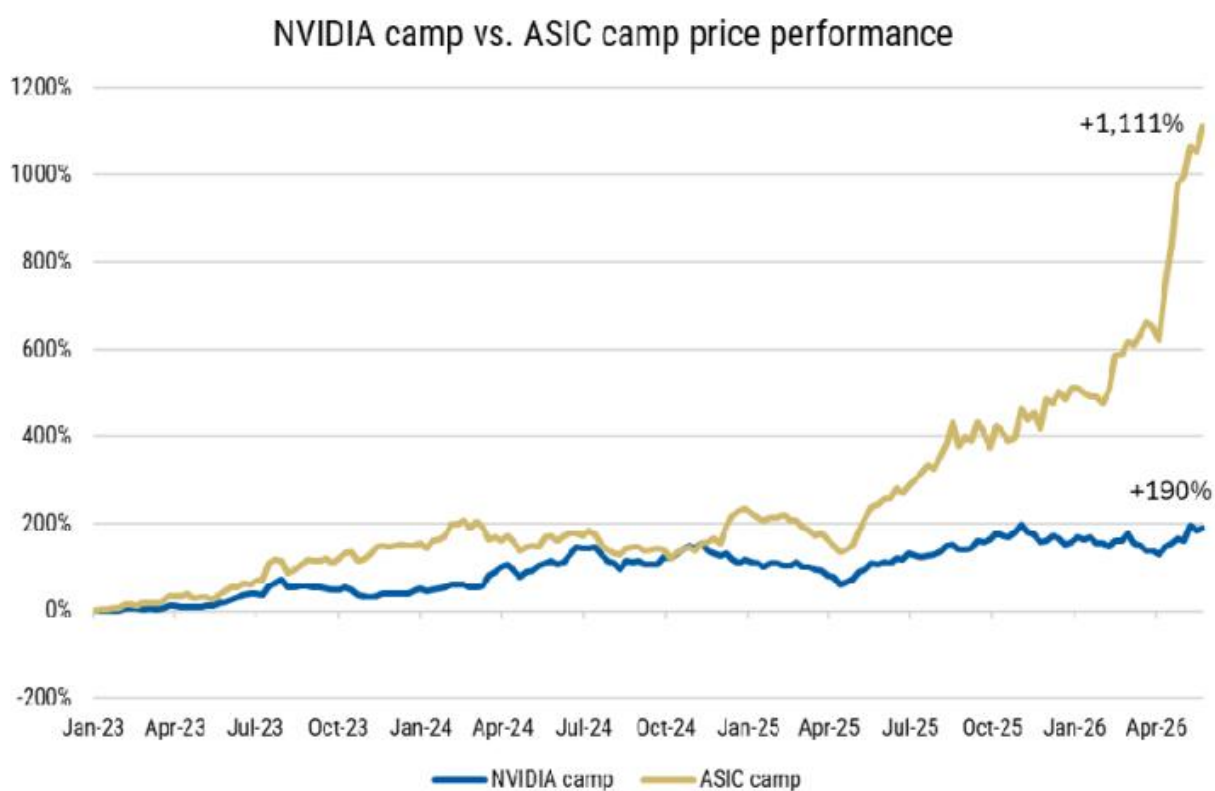
AI服务器动能持续强劲

ChatGPT月度访问量（十亿）



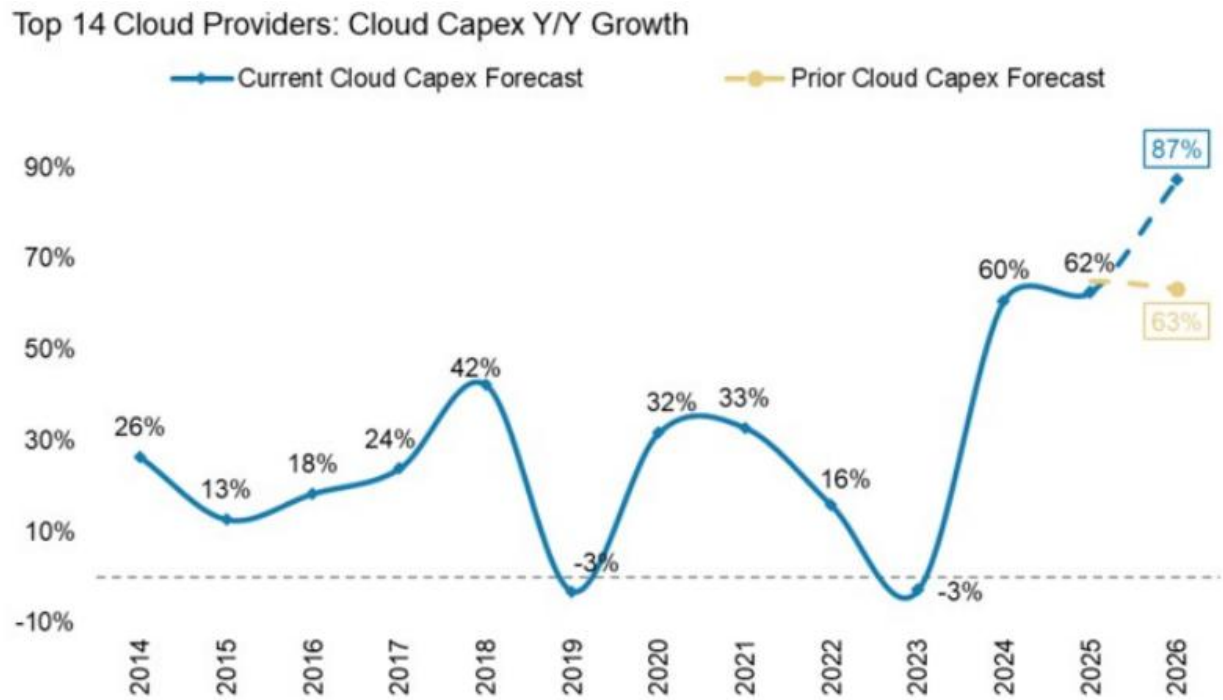
图表 1

GPU与ASIC股价走势对比



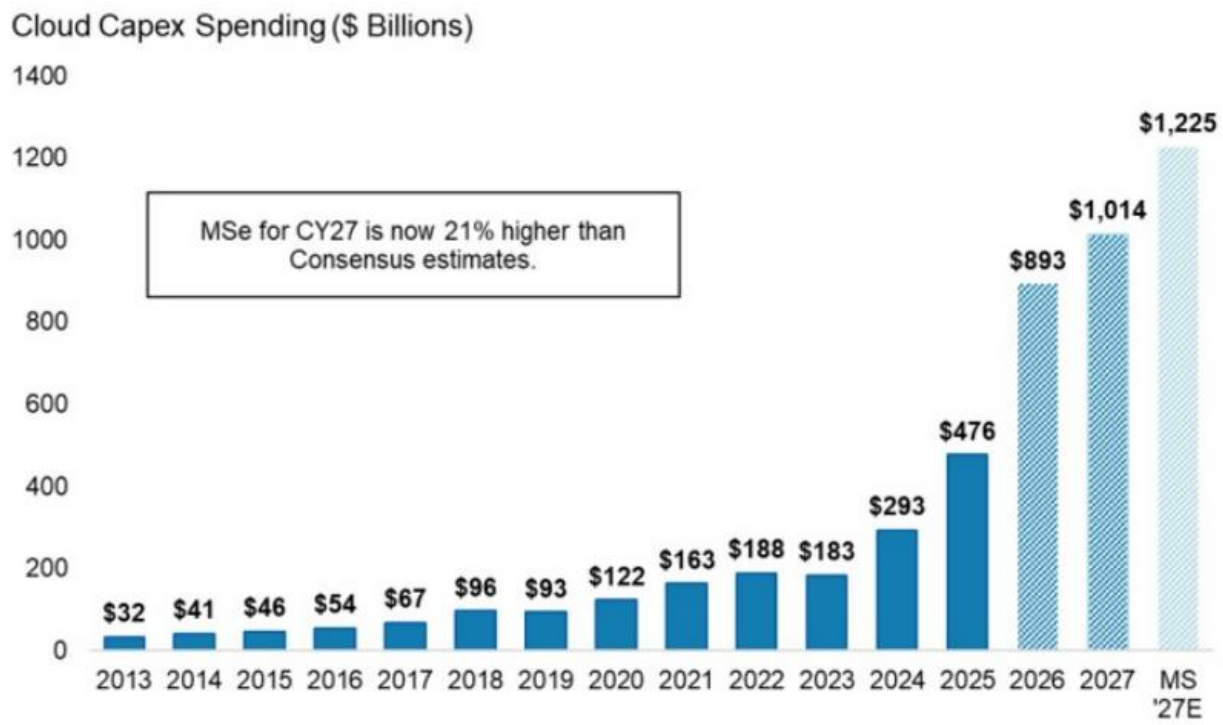
图表 2

25-26年云资本支出总额同比增长



图表 3

26年云资本支出存在上行空间



图表 4

来源：IDC, MS。MS预估。

代理型AI – 硬件受益方（ABF基板、CPU插座、MLCC）

每100万颗CPU增量

若CPU TAM增长1000-1500万颗...

每100万颗CPU增量

若CPU TAM增长1000-1500万颗...

每100万颗CPU增量

若CPU TAM增长1000-1500万颗...
每100万颗CPU增量
若CPU TAM增长1000-1500万颗...
来源：MS预估。

NVIDIA GPU路线图

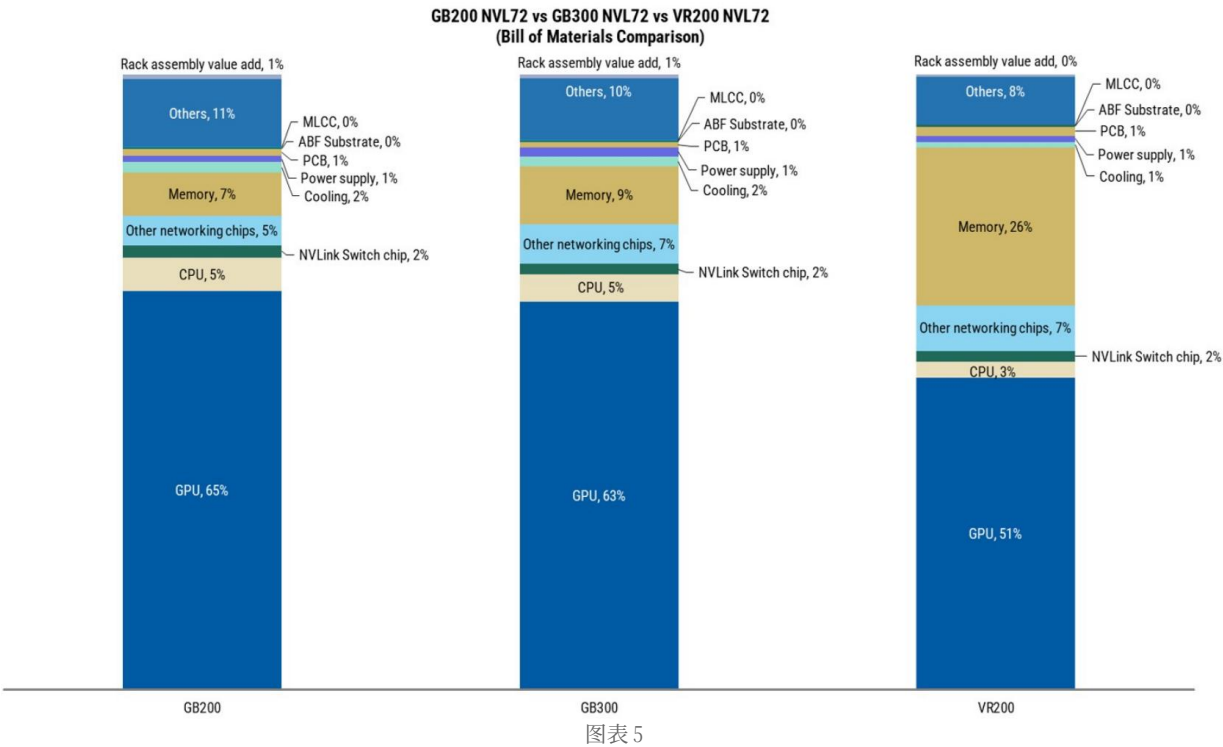
近期更新

- 2025年约为2.9万机架，我们预测2026年为7-8万机架。
 - 因组件问题（如Midplane PCB），VR200机架生产较原计划延迟1-2个月，因此机架爬坡将于26年第四季度开始。
 - 广达在26年有望成为GB机架的份额获得者。
- 来源：MS。

AMD GPU路线图

近期更新

- MI400系列Helios机架OAM/UBB由纬创生产
 - 纬颖将成为Meta MI400系列Helios机架的主要ODM合作伙伴，并应成为Meta/AMD多年、多代合作的主要受益方，该合作旨在部署高达6吉瓦的AMD Instinct GPU
- 来源：MS预估。
- 由于近期内存价格上涨，内存将占Rubin BOM的25%以上



来源：MS预估。

我们估计单个VR200 NVL72机架对超大规模云厂商的成本约为780万美元

来源：MS预估。

我们的自下而上分析显示，VR200每个机架的ODM附加值将增加约38%

来源：MS预估。

我们的自下而上分析显示，VR200的PCB含量增加约233%

来源：MS预估。

我们的自下而上分析显示，VR200的MLCC含量增加约182%

来源：MS预估。

我们的自下而上分析显示，VR200的ABF基板含量增加约82%

来源：MS预估。

我们的自下而上分析显示，VR200的散热组件含量增加约12%

来源：MS预估。

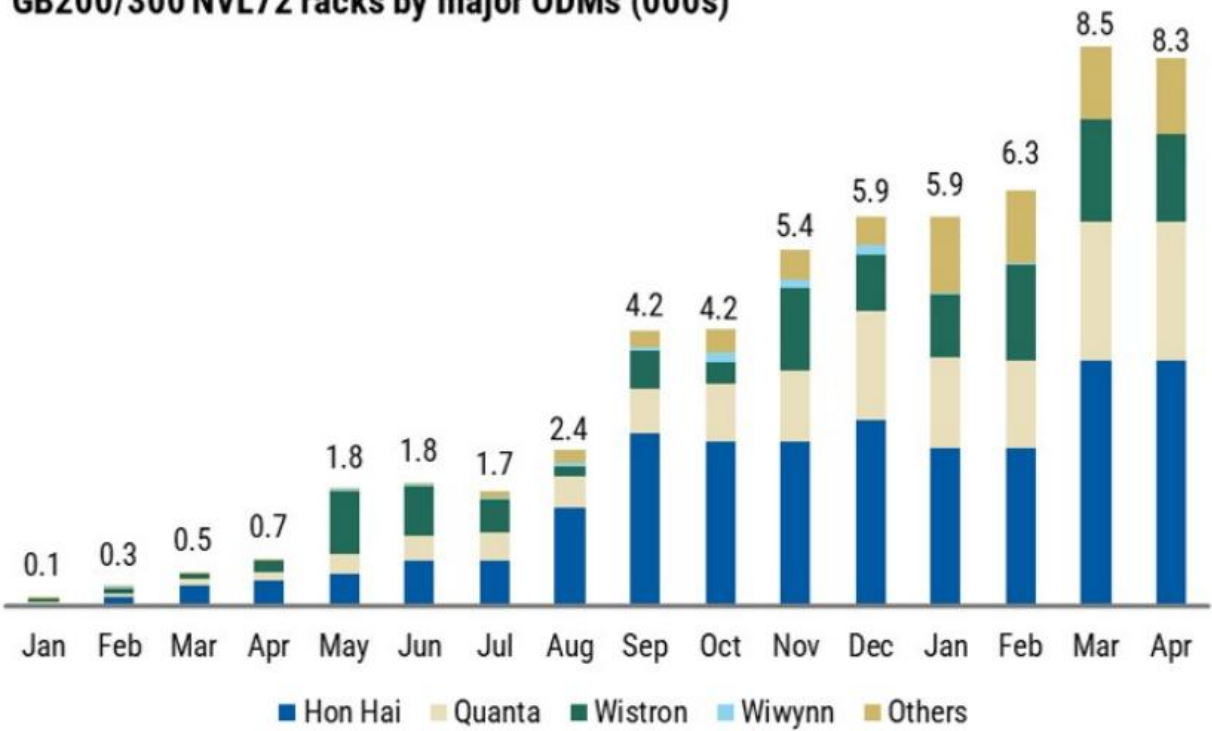
我们的自下而上分析显示，VR200的电源含量增加约32%

来源：MS预估。

我们预测2026年GB200/300机架将达到7-8万

GB200/300 NVL72等效月度机架产出

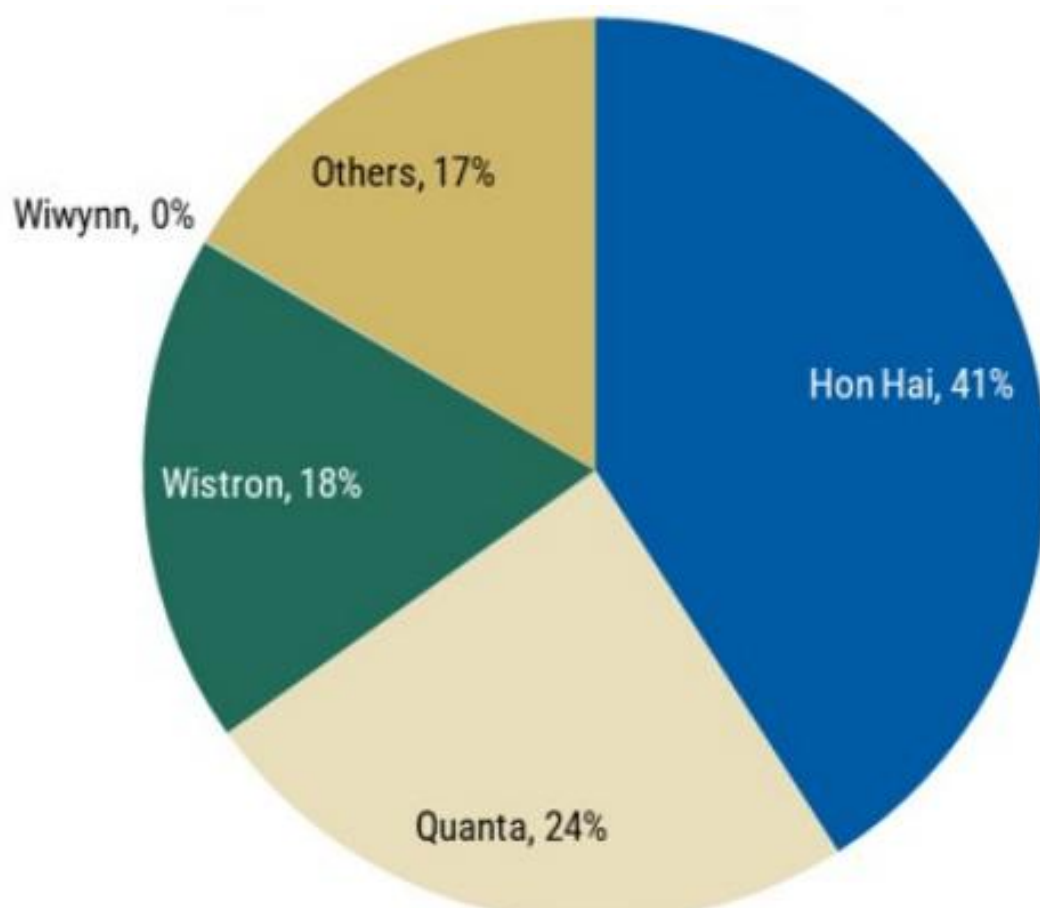
GB200/300 NVL72 racks by major ODMs (000s)



图表 6

GB200/300机架主要ODM供应份额（2026年预估）

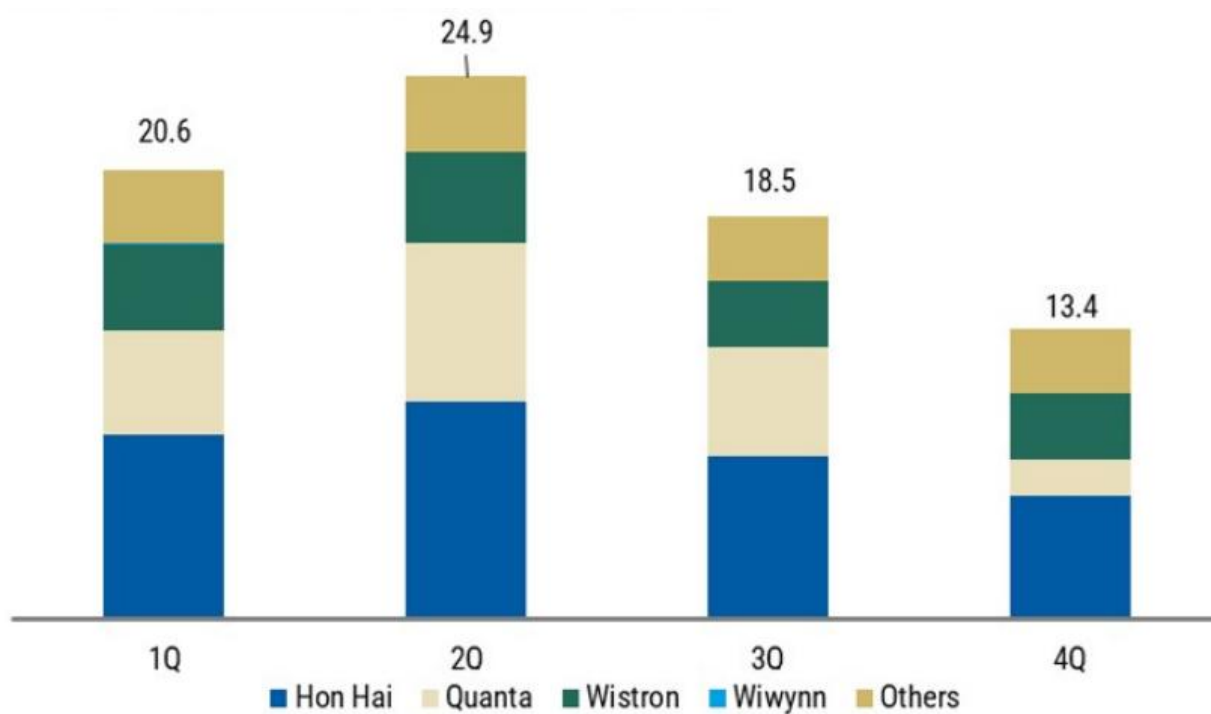
GB200/300 NVL72等效机架供应份额（2026年）



图表 7

来源：MS预估（e）。

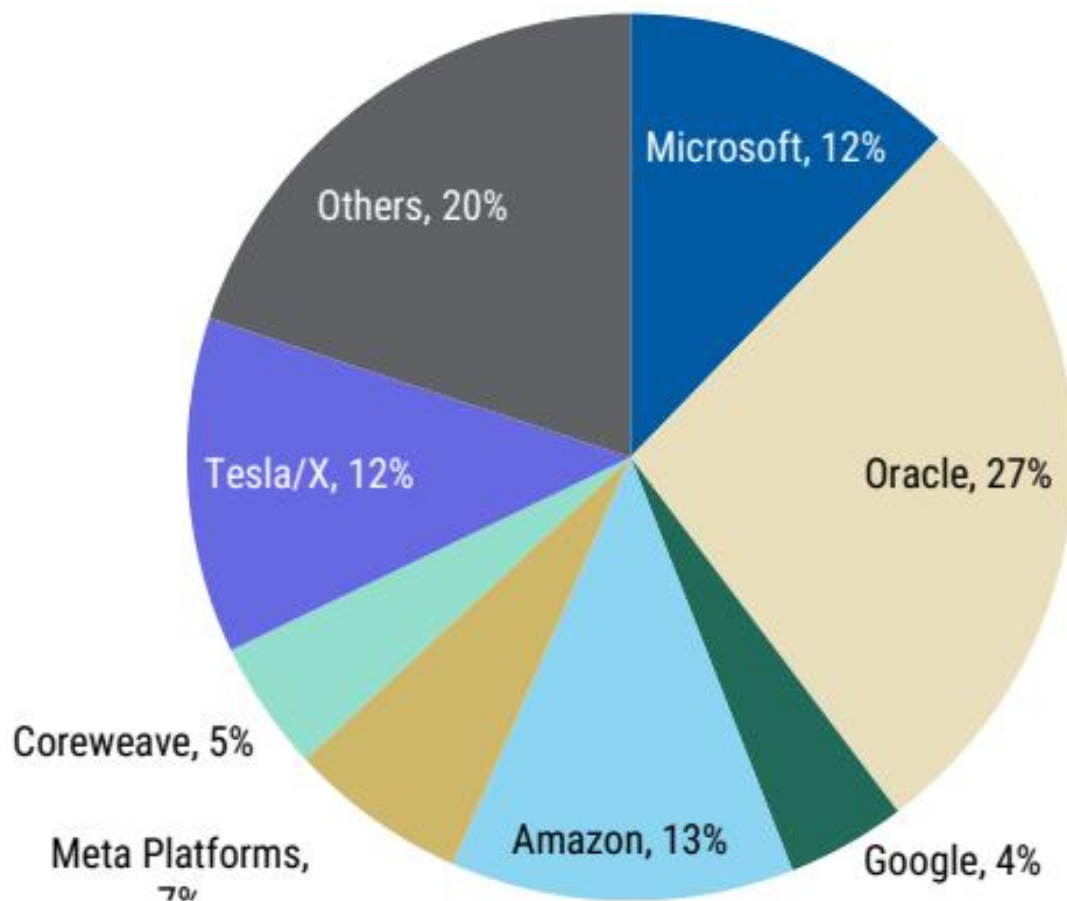
GB200/300 NVL72等效季度机架产出（2026年预估） GB200/300 NVL72机架按主要ODM划分（千台）



图表 8

GB200/300机架需求份额（2026年预估）

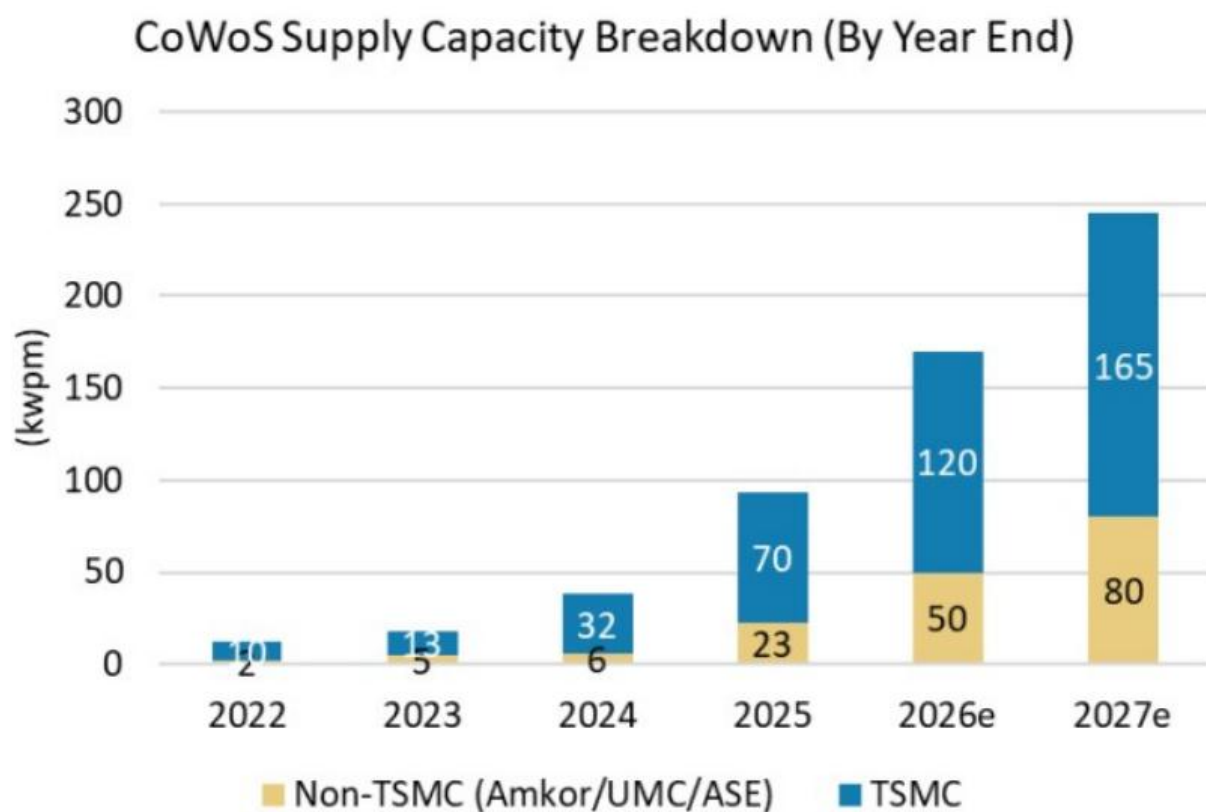
Nvidia GB200/300服务器需求份额，2026年预估



图表 9

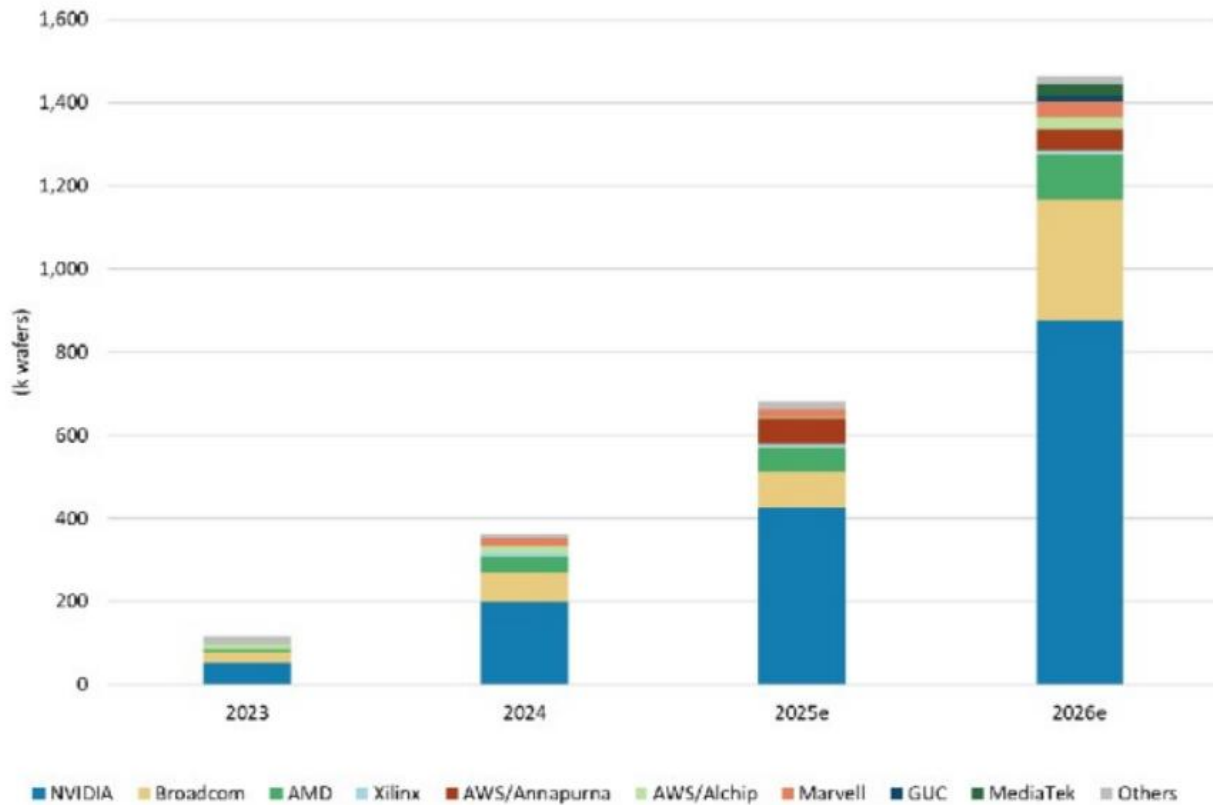
鉴于AI需求强劲，台积电可能到2027年将CoWoS产能扩大至165Kwpm

CoWoS供应产能细分（按年底计）



图表 10

全球CoWoS产能需求按关键客户划分

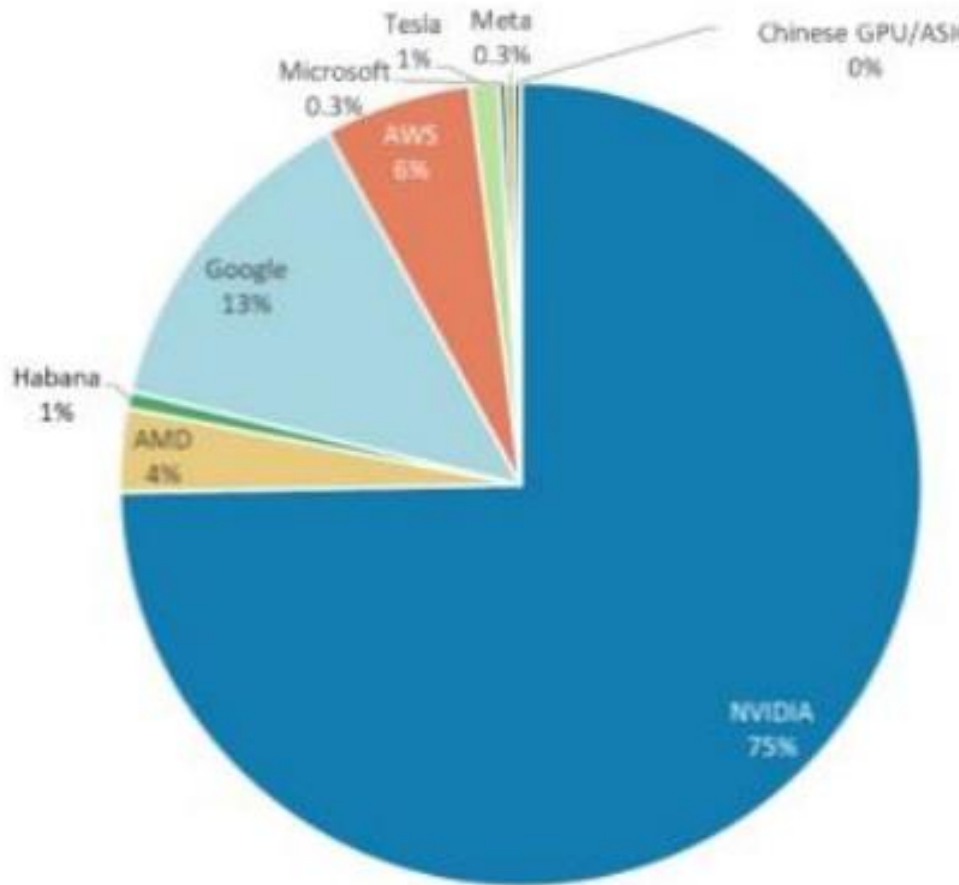


图表 11

来源：公司数据, TrendForce, MS预估（e）。

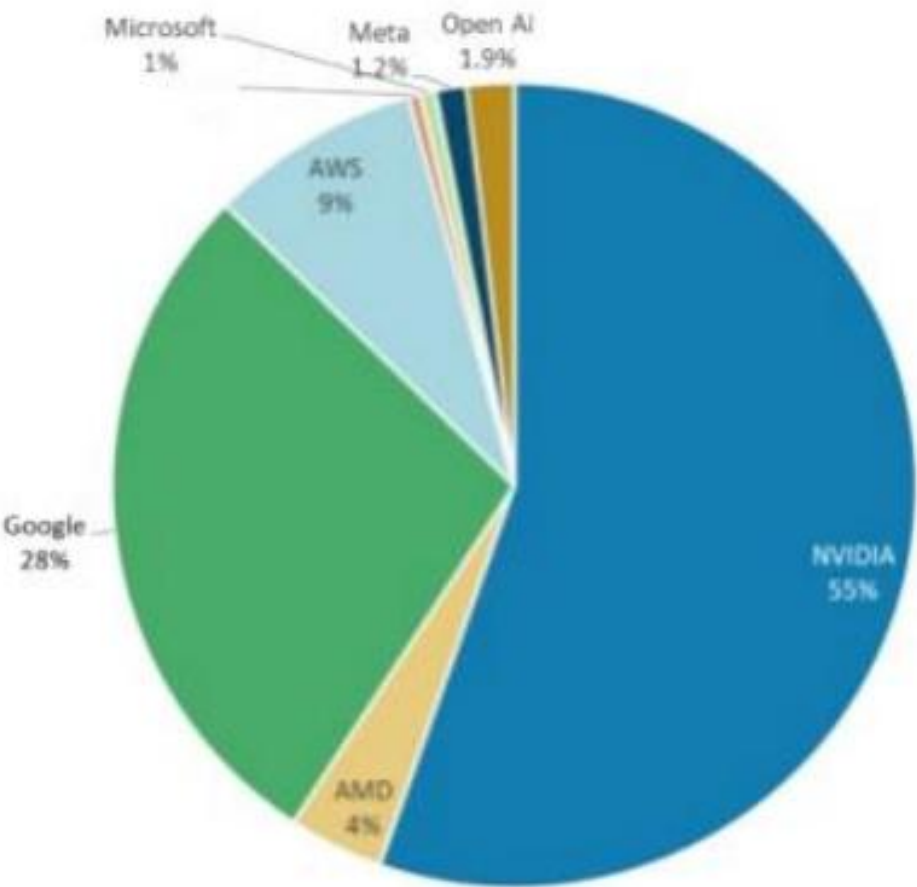
AI计算晶圆消耗量在26年可能升至260亿美元

AI半导体晶圆消耗量，按客户划分，2025年预估



图表 12

AI半导体晶圆消耗量，按客户划分，2026年预估



图表 13

来源：MS预估。

更多ASIC项目正在推进，各CSP均有计划

来源：MS预估。

ODM年初至今表现落后

ODM组合年初至今跑输台股30个百分点

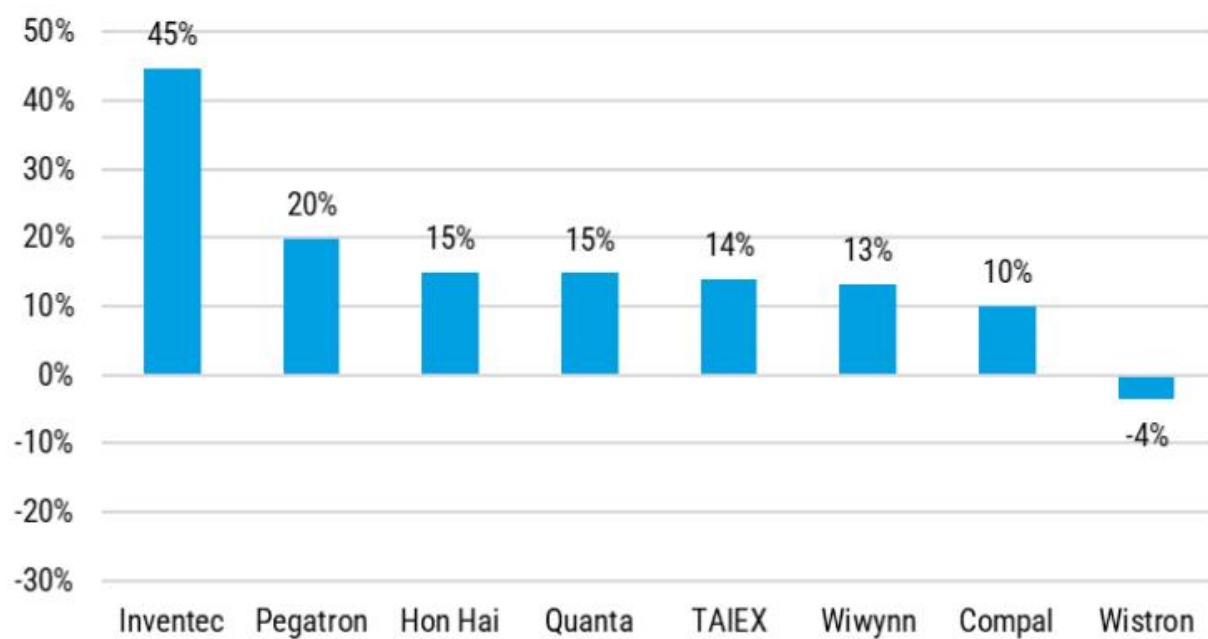
YTD Aggregate ODM vs. TAIEX Performance



图表 14

年初至今价格表现 – 各ODM个股 vs 台股

YTD price performance: ODMs vs. TAIEX



图表 15

来源：MS。

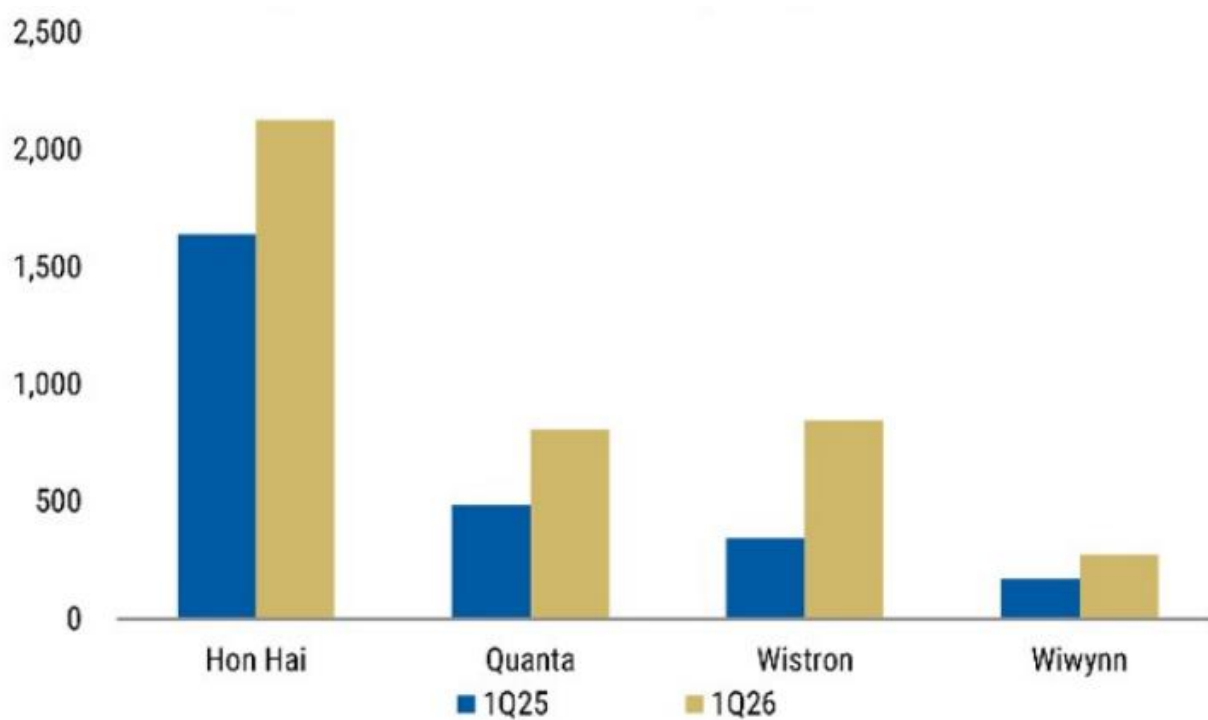
ODM组合交易于历史平均市盈率



图表 16

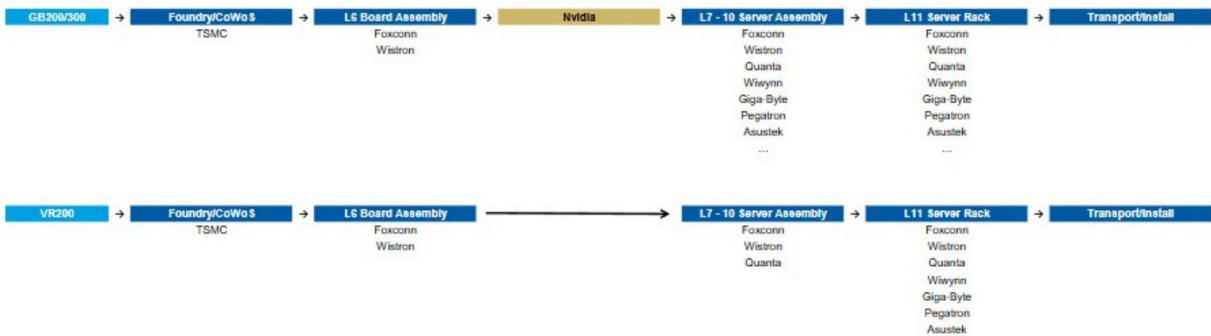
...而营收持续同比增长

主要ODM季度营收（25年第一季度-26年第一季度，新台币十亿元）

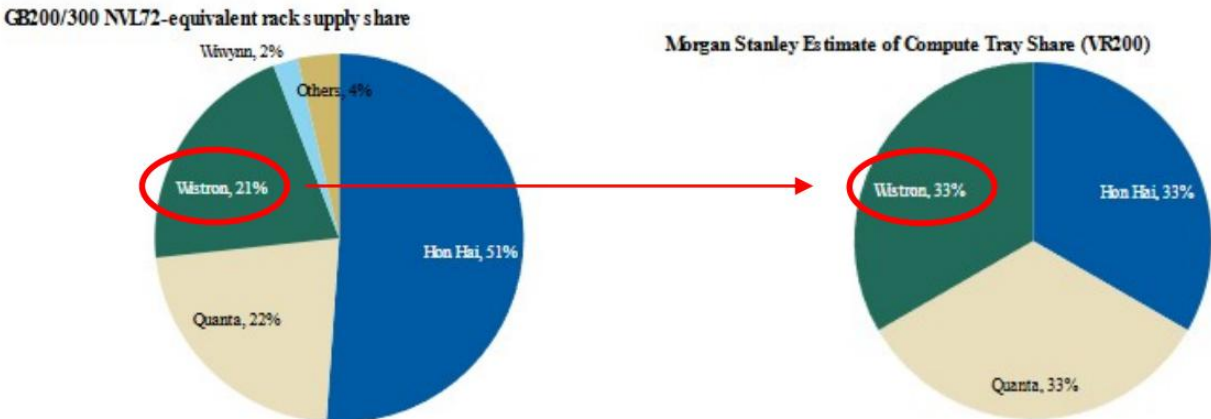


图表 17

纬创是VR200及后续产品以及MI400系列的份额赢家



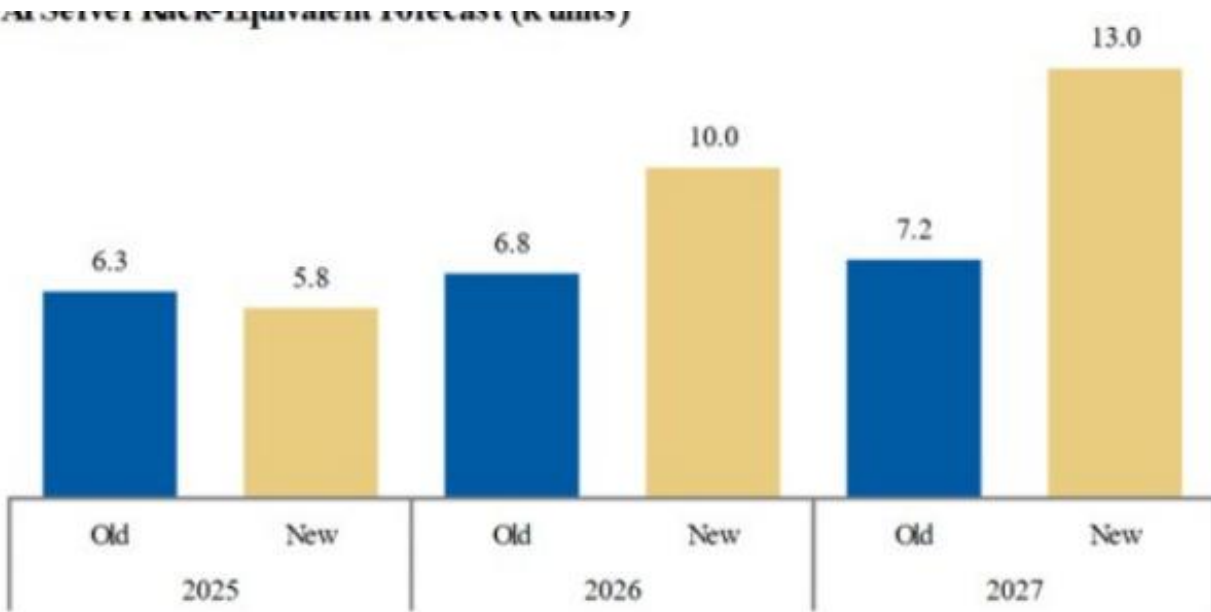
图表 18



图表 19

纬创GB300敏感性分析

AI服务器机架等效预测（千台）



图表 20

来源：NVIDIA, MS。

具备整合能力与可靠出货记录的供应商脱颖而出

GB200服务器机架系统的液冷方案供应动态

冷却设施供应商

集成式液冷机架方案

台达电 Motivair AVC Auras BOYD

OEM

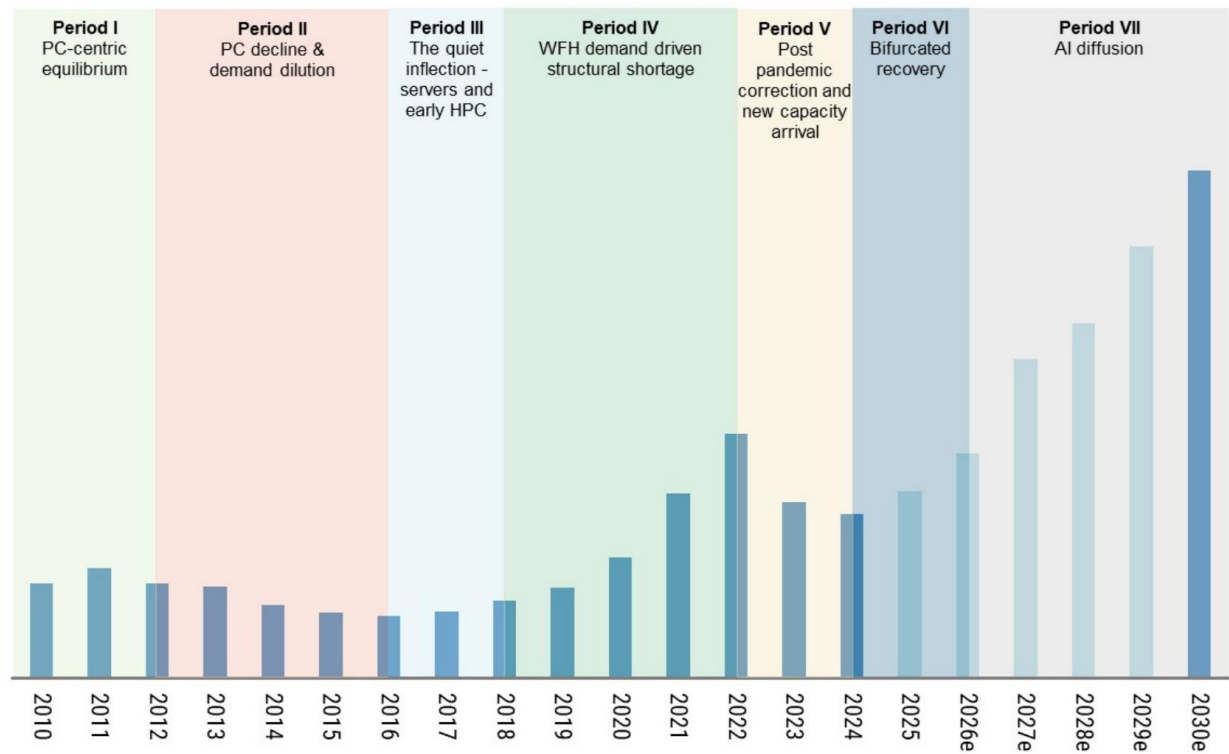
OEM Supermicro ← → Auras, Kaori, Nidec and Abelcom DELL ← → 富士康, 纬创 HPE

ODM

纬创 MG Cooling, AVC 纬颖 Auras, Zutacore 技嘉 CoolIT, Motivair, nVent ZT Systems/英业达 AVC, Vertiv, Auras

GB200 / ASIC服务器机架ODM合作伙伴

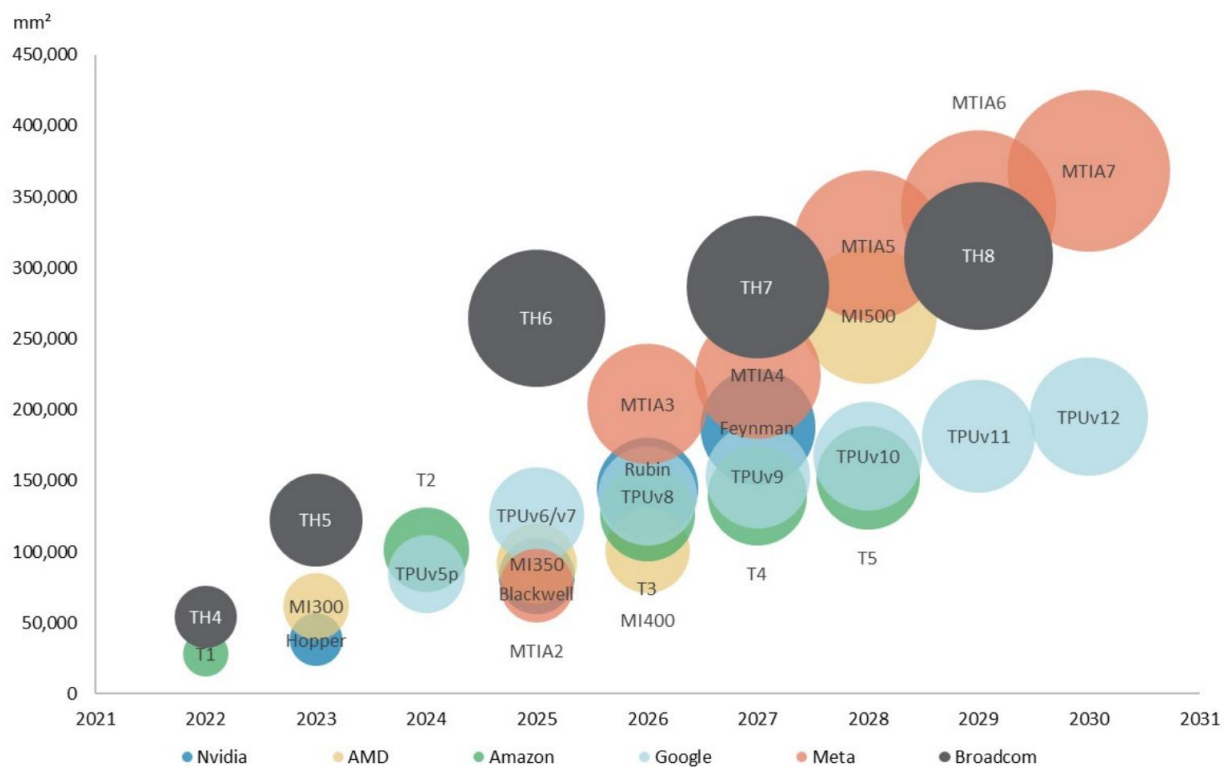
ABF基板：我们正进入AI扩散时代



图表 21

来源：公司数据, MS预估。

ABF基板尺寸与层数持续增加

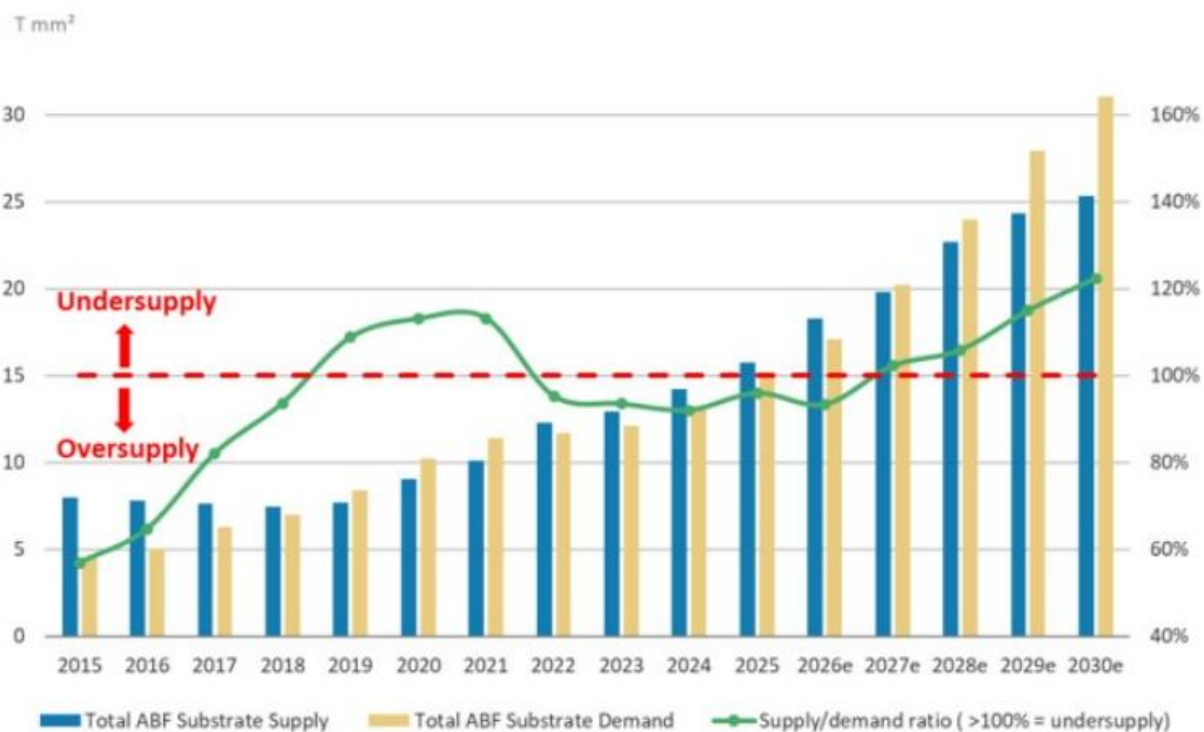


图表 22

来源：公司数据, MS预估。

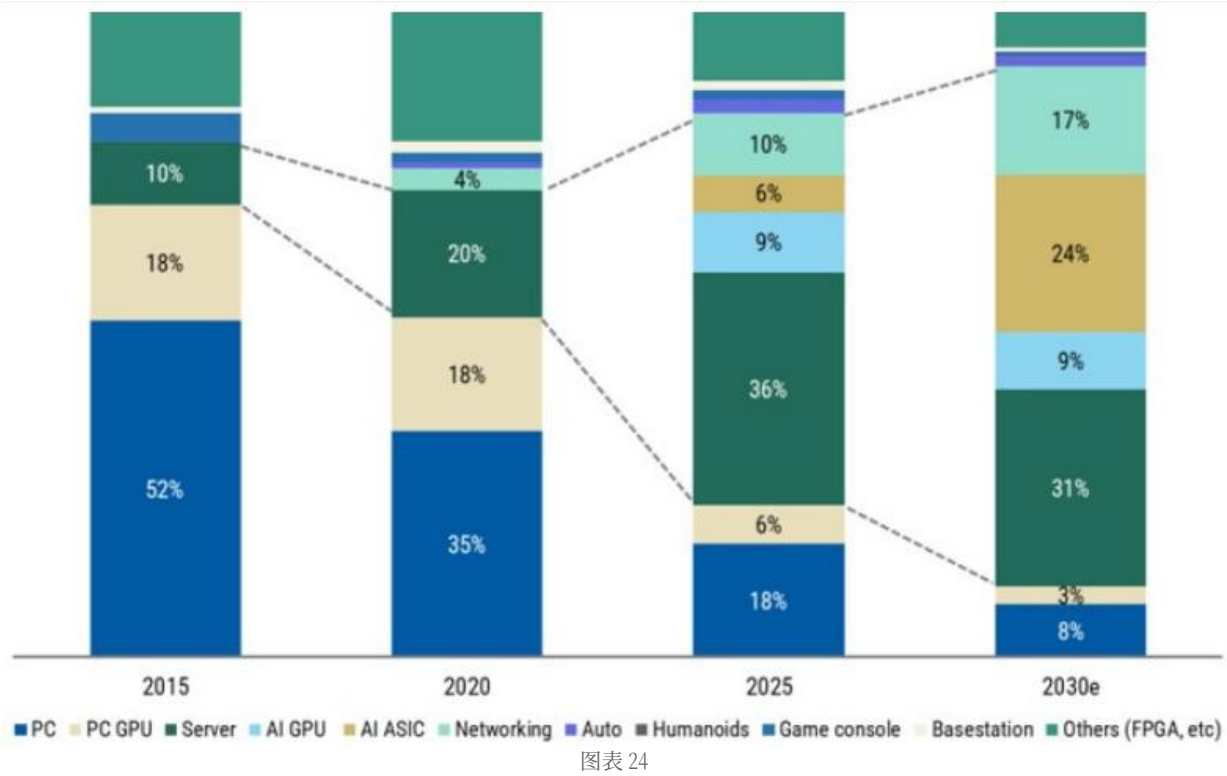
ABF基板：从2027年起供应不足

预计ABF基板从2027年起供应不足

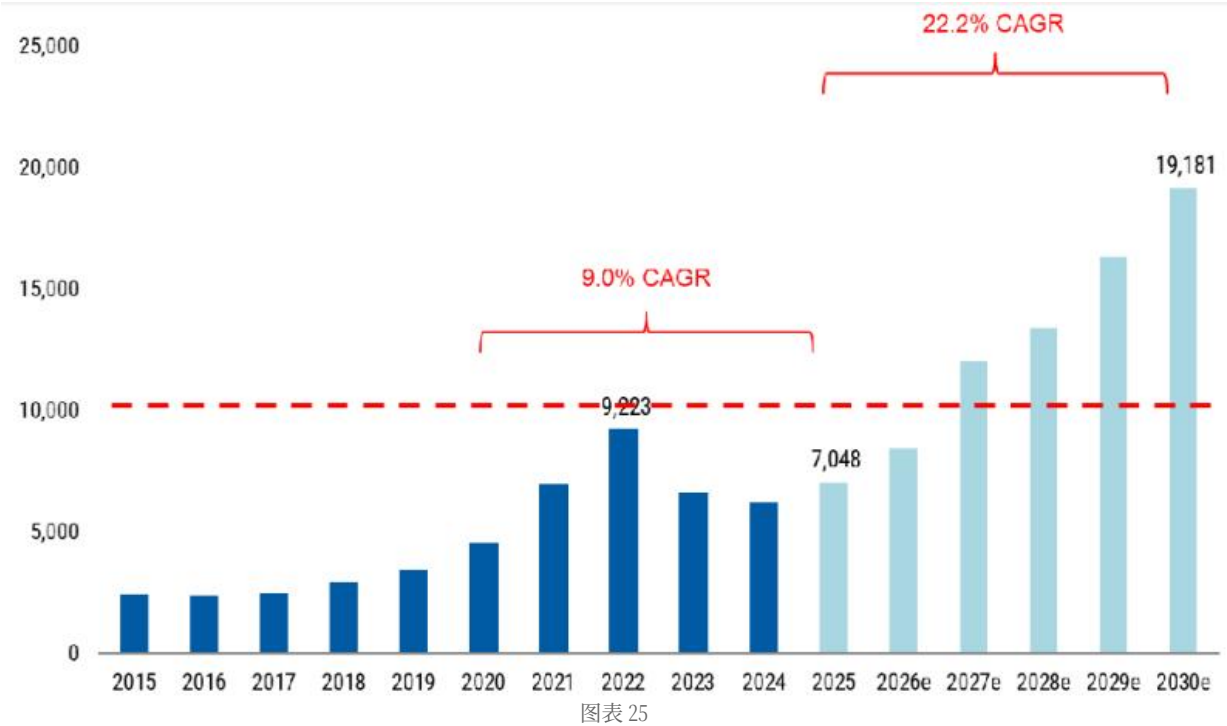


图表 23

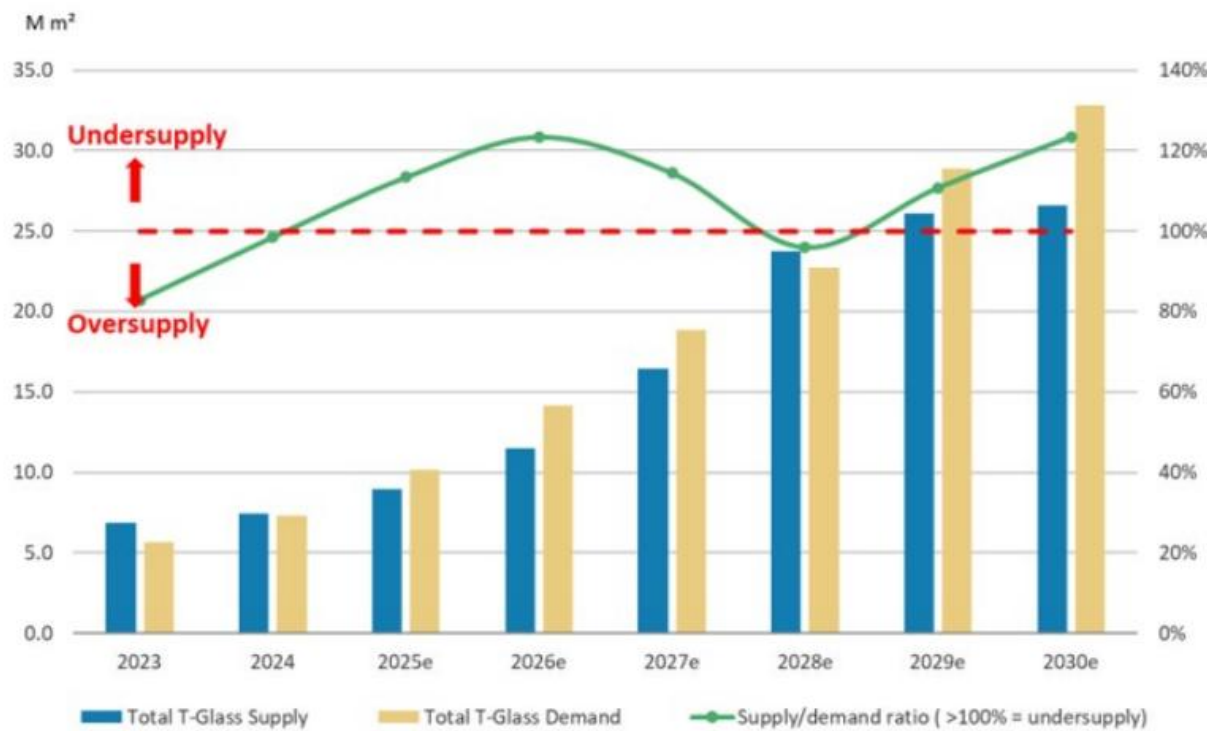
AI相关应用预计到2030年将升至75%以上



来源：Prismark, MS。e = MS 预估。
我们处于 AI 驱动上行周期的早期阶段



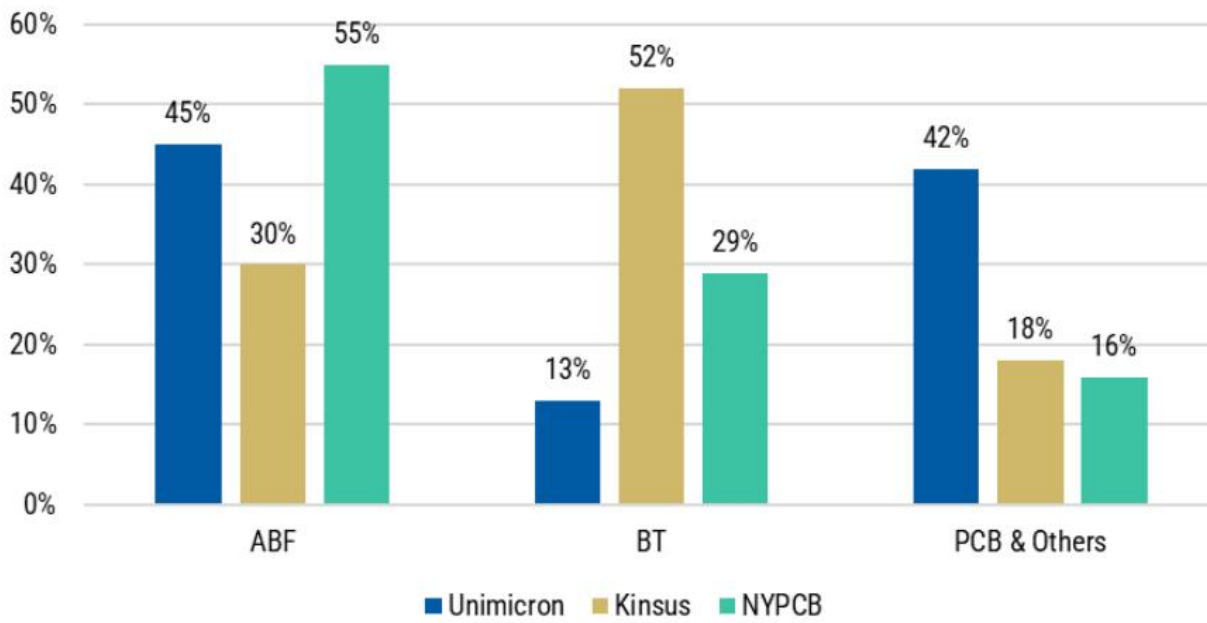
预计 T 玻璃供应紧张将持续至 2028 年



图表 26

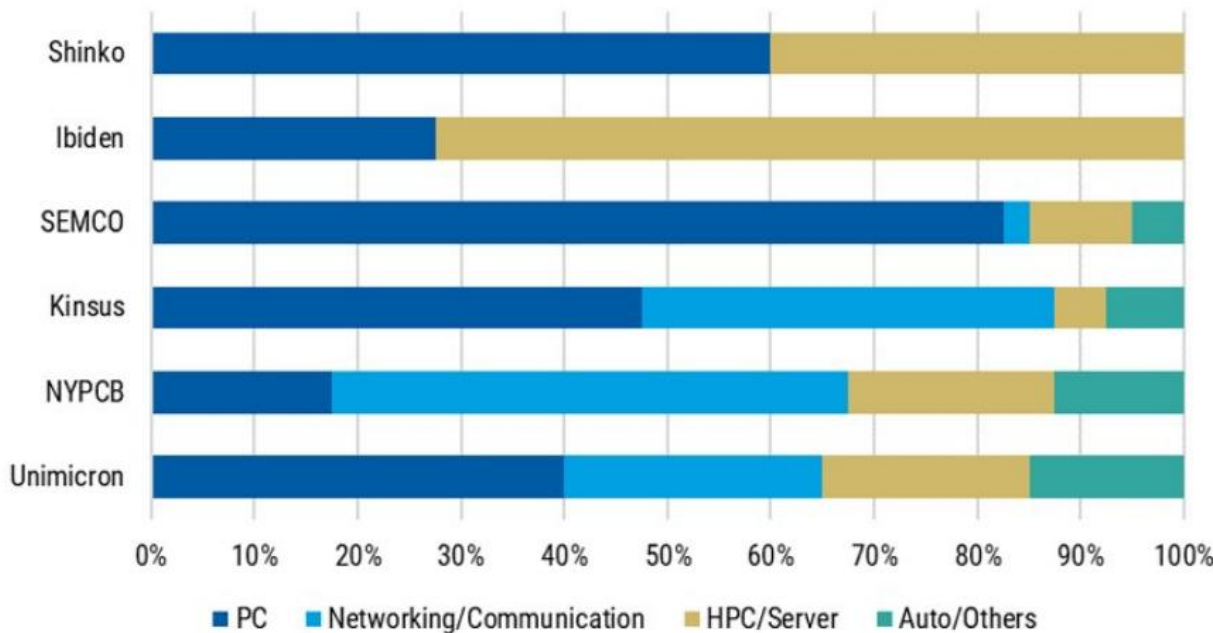
ABF基板：按产品与终端领域划分的销售组合

欣兴电子、NYPCB、景硕科技销售组合（2025年）



图表 27

ABF厂商终端领域敞口（2025年）



图表 28

资料来源：公司数据，MS估算。

英伟达GPU ABF/CCL/PCB路线图

资料来源：MS。

AI GPU将采用CoWoP替代CoWoS，从而减少对ABF基板的依赖？

CoWoP封装

什么是CoWoP？CoWoP代表Chip on Wafer on PCB，即在CoWoS（Chip on Wafer on Substrate）IC封装中，用PCB（印刷电路板）替代ABF基板。目前，英伟达所有数据中心GPU均采用台积电的CoWoS技术，且台积电CoWoS良率接近100%。

既然CoWoS良率如此之高，为何还要使用CoWoP？采用CoWoP旨在解决基板翘曲问题，在芯片与PCB之间无需基板的情况下增加NVLink覆盖范围，无需封装盖即可实现更高冷却效率，并消除某些封装材料的产能瓶颈。

我们认为Rubin Ultra不会采用CoWoP：要采用CoWoP，PCB的线宽/线距需缩小至 $< 10 / 10 \mu\text{m}$ ，因为这是当前ABF基板的线宽/线距水平。目前高密度互连（HDI）PCB的平均线宽/线距为 $40 / 50 \mu\text{m}$ 。用于iPhone主板的类基板PCB（SLP）为 $20 / 35 \mu\text{m}$ ——因此得名SLP，因其线宽/线距更接近基板。然而，将PCB线宽/线距从 $20 / 35 \mu\text{m}$ 降至 $10 / 10 \mu\text{m}$ 以下难度较大，这也是我们认为Rubin Ultra不会采用此方案的原因之一。这与Shoji Sato的调研结果一致，Ibiden表示Rubin Ultra的ABF基板远大于Rubin，且层数更多。我们认为从CoWoS转向CoWoP将带来显著的良率风险和供应链重组，对于计划一年内量产的产品而言，这似乎并不合理。

光模块——AI互连建设的PCB受益者

AI收发器PCB市场规模2025-2028年预计年复合增长率达83%（百万美元）

资料来源：公司数据，MS估算。

ABF基板：M系列芯片

资料来源：苹果，MS

PC最新动态如何？

近期更新

- 上半年“需求超过供应”。
- PC价格正在上涨，且涨幅快于成本上升。由于组件限制，OEM厂商正在优化产品组合，减少低端PC销售，增加高端PC销售。

• 我们认为这将在短期内推动OEM厂商实现更强的利润和利润率。 •

然而，我们维持谨慎观点，认为利润率和需求影响将在2026年下半年开始显现。

所有台湾OEM厂商一季度营收均好于预期

资料来源：公司数据，e =

MS估算。注：下一张幻灯片显示除中国外供应占比18%，但这包括面向印度市场的印度产量。

我们预计2026年二季度笔记本出货量为3030万台（环比+4%，同比-8%）

资料来源：IDC，MS。e = MS估算。

内存侵蚀硬件利润率

OEM平均售价 vs. 消费类占比

大中华区PC OEM远期市盈率汇总

资料来源：MS。

内存占BOM比例

亚洲IT硬件OEM/ODM评分卡

PC市场概览

全球笔记本需求 vs. 供应

全球PC OEM美国需求 vs. 除中国外供应

全球笔记本按产地分布 全球笔记本按产地分布

全球PC OEM按产地分布

全球笔记本按地区产量分布

资料来源：IDC，MS。e = MS估算。注：除中国外供应包括面向印度市场的印度产量。

CPU市场份额趋势

服务器CPU市场份额

台式机CPU市场份额

资料来源：IDC，MS。

笔记本CPU市场份额

云端与边缘AI将在2027年前为整体MLCC市场增加约10亿美元市场规模

云端AI将在2026年前驱动约10亿美元市场规模（十亿美元） AI服务器MLCC按高/低容值需求拆分（百万美元）

AI服务器将使用显著更多高容值（47uF+） MLCC

英伟达Rubin系统使用更多高容值MLCC

资料来源：IDC，MS。e = MS估算。

AI服务器将驱动MLCC市场规模显著增长（百万美元） AI服务器将驱动MLCC市场规模显著增长（百万美元）

AI服务器MLCC约占全球单位量的3%，但占全球价值的约5%

AI服务器MLCC（十亿美元）约占全球需求的5%（2027年预估）

AI服务器MLCC含量增长最大

资料来源：公司数据。e = MS估算。

通用服务器MLCC供应商份额（价值） 国巨通用服务器MLCC供应商份额（价值）

通用PC MLCC供应商份额（价值）

国巨通用PC MLCC供应商份额（价值）

智能手机升级率创调查历史新高，主要由iPhone驱动

- 根据我们的2025年AlphaWise智能手机调查，未来12个月中国和美国智能手机升级率预计同比分别扩大8个百分点和3个百分点，达到调查（10年以上）历史新高，而EMEA地区（英国和德国）的同一指标预计同比下降3-6个百分点。

• 在全球综合基础上，智能手机升级率预计同比提升5个百分点至43%，为调查历史新高。 • 然而，苹果是2025年AlphaWise智能手机调查中唯一净转换率为正且持续改善的智能手机OEM，表明升级率动能主要由iPhone强势驱动。

智能手机升级率（极可能升级者）按国家划分

全球智能手机品牌净转换率（越高越好）

资料来源：AlphaWise，MS估算。注：2024年和2025年调查结果包括英国和德国（与美国和中国一起）用于综合平均值；我们认为某一年调查结果对下一年估算具有参考意义。

现实是——智能手机OEM需为更高内存价格买单

- 结合我们的调研和调查中iPhone存储组合结果，我们估计2026年每部iPhone平均内存成本同比上涨150%以上。

- 这意味着即使是苹果，智能手机OEM也需要支付显著更高的内存价格，并提价以部分抵消成本影响。

- 我们认为这对安卓厂商尤其不利——智能手机毛利率较低，内存成本在COGS中占比更高，且客户群更具弹性（即对涨价更敏感）。

智能手机OEM毛利率

内存成本占iPhone COGS比例

资料来源：AlphaWise，MS估算。

综合来看，全球智能手机出货量预计同比下降11%，由安卓驱动

• 我们认为智能手机品牌提价不可避免。这将导致需求破坏，尤其是在中端安卓智能手机市场，该市场面临更具需求弹性的客户群。我们预测2026年安卓智能手机出货量同比下降15%。

- 虽然iPhone客户群弹性远低于安卓，但我们仍预计2026年出货量将下降，主要由于iPhone发布节奏变化。

• 综合来看，我们预计2026年全球智能手机出货量同比下降13%。

iOS vs. 安卓：2025-2026年出货量、ASP和营收

来源：IDC、MS估算。注：此处iOS（iPhone）平均售价与收入可能与我们的AAPL

模型存在差异，因为此处数据基于IDC对2025自然年的收入估算，并结合我们对2026自然年iPhone

平均售价增长的预测。

除电池与摄像头外，软件正成为更重要的升级驱动因素

- 与去年类似，我们持续看到对新机型、先进功能及生成式 AI 技术的关注。略有不同的是，用户对更好摄像头的兴趣上升，而对电池续航和存储空间的兴趣下降。
- AI 仍是智能手机升级的前五大理由之一，但若边缘 AI 或真正个性化的数字助手没有重大突破，中国以外地区的兴趣变化并不明显。

全球智能手机：升级理由（智能手机用户中）

AI 技术获取作为智能手机升级理由的排名

鉴于内存成本上升，我们预计智能手机 OEM 将削减物料清单——根据我们的调查结果，电池和存储可能是面临降规风险的领域。

来源：AlphaWise、MS估算。注：2024 年和 2025 年调查结果包含英国和德国（与美国和中国一起）的混合平均值；“对兼容 eSIM 的智能手机感兴趣”仅在中国地区提问。

2026 年我们看好苹果供应链而非安卓

- 我们预计安卓智能手机供应链将受到更显著出货量下滑、降规及利润率压力的负面影响，因为 OEM 试图在提价的同时节约成本。
- 虽然我们预计 iPhone 不会降规，但确实认为苹果会在 iPhone 17 系列保持售价不变的同时，与非内存供应商分担不断上升的成本。凭借强劲的出货量和有利的产品组合，苹果及其供应商在智能手机领域处于比安卓同行更有利的位置。
- 与我们 2024 年 AlphaWise 调查的结论一致，我们维持对苹果/苹果供应链相对于安卓 OEM/供应链的偏好。

来源：FactSet、MS。价格截至 2026 年 4 月 17 日。

2026 年第二季度 iPhone 组装机量预估为 5200 万部（环比 -7%，同比 +12%）

- 对于 2026 年全年，我们的供应链调查显示 iPhone 总组装机量可能同比增长高个位数百分比。
- 对于 2026 年下半年的可折叠 iPhone 机型，我们的调查显示机械部件的样品生产已于 3 月启动，仍以 9 月发布为目标。

来源：公司数据、MS。e = MS估算。

供应链再布局

第一阶段

中国 + 1

（组装）

第二阶段

区域化生产布局（含零部件）

2025 年及以后

第三阶段

美国本土化生产

2018 年

88%

美国从中国进口占比

2024 年

74% ↓

仍需进一步再布局

iPhone

截至 2024 年底，美国 iPhone 需求中仅 12% 在中国以外地区生产

笔记本电脑

截至 2024 年底，美国笔记本电脑需求中仅 35% 在中国以外地区生产

美国本土化生产

美国劳动力成本

是中国的 5.5 倍

若加征零部件关税，iPhone 价格将上涨 1.41 倍，笔记本电脑将上涨 1.38 倍

缺乏完整的供应链生态系统支持，唯一可行的本土化产品将是低产量、高附加值的服务器和 AI 服务器

美墨加协定

在墨西哥生产的服务器和交换机被视为符合美墨加协定的商品，因此免征关税。现行美墨加协定将于 2036 年 7 月到期。

美国进口数据显示供应链再布局正在进行

供应链再布局正在进行：2018 年，中国占美国科技产品（笔记本电脑、智能手机和游戏机）进口的 88%，约 880 亿美元；到 2024 年，中国占比降至 74%，约 800 亿美元。来源：美国商品贸易统计、MS。

注：进口数据包括笔记本电脑、智能手机和游戏机。

美国从不同国家进口主要科技产品的金额

美国仍从中国进口大部分智能手机、笔记本电脑和游戏机，但越南已成为 iPad、AirPods 和 Apple Watch 对美出口的主要来源。我们看到越南和泰国的笔记本电脑产量正在提升，因此这两个国家未来几年对美国将变得更加重要。对于智能手机，我们预计印度未来几年也将做出更大贡献。对于服务器，我们认为墨西哥将继续保持重要地位，因为从墨西哥进口到美国的服务器符合美墨加协定，可享受 0% 关税。